

Driver Drowsiness Detection Menggunakan Convolutional Neural Network (CNN)



Berbasis Computer Vision untuk meningkatkan Keselamatan Berkendara

Disusun oleh:

Agnes Dwetasari (312410092)

Bagas Meriko Handika (312410459)

Irvan Agus Saputra (312410263)

Vina Eka Laylani (312410261)

Program Studi Teknik Informatika
Universitas Pelita Bangsa
2026

Ide Secara Garis Besar

Project ini bertujuan untuk membangun sistem deteksi kantuk pada pengemudi berbasis **pengolahan citra wajah**.

Citra wajah diproses dan dianalisa untuk mengenali kondisi mata dan ekspresi wajah yang menunjukkan tanda-tanda kantuk.

Metode yang digunakan adalah *Convolutional Neural Network (CNN)* untuk mengklasifikasikan kondisi pengemudi menjadi:

- Mengantuk (*drowsy*)
- Tidak mengantuk (*alert*)

Sistem dirancang untuk membantu meningkatkan keselamatan berkendara.

Latar Belakang

Kantuk saat berkendara merupakan salah satu faktor yang meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas secara global.

Berdasarkan survei dari *National Sleep Foundation* (2025), **lebih dari 60%** orang dewasa pernah mengemudi dalam kondisi mengantuk. Hal ini menunjukkan bahwa *drowsy driving* masih menjadi masalah umum yang terjadi pada berbagai kelompok pengemudi dan berpotensi membahayakan keselamatan berkendara.

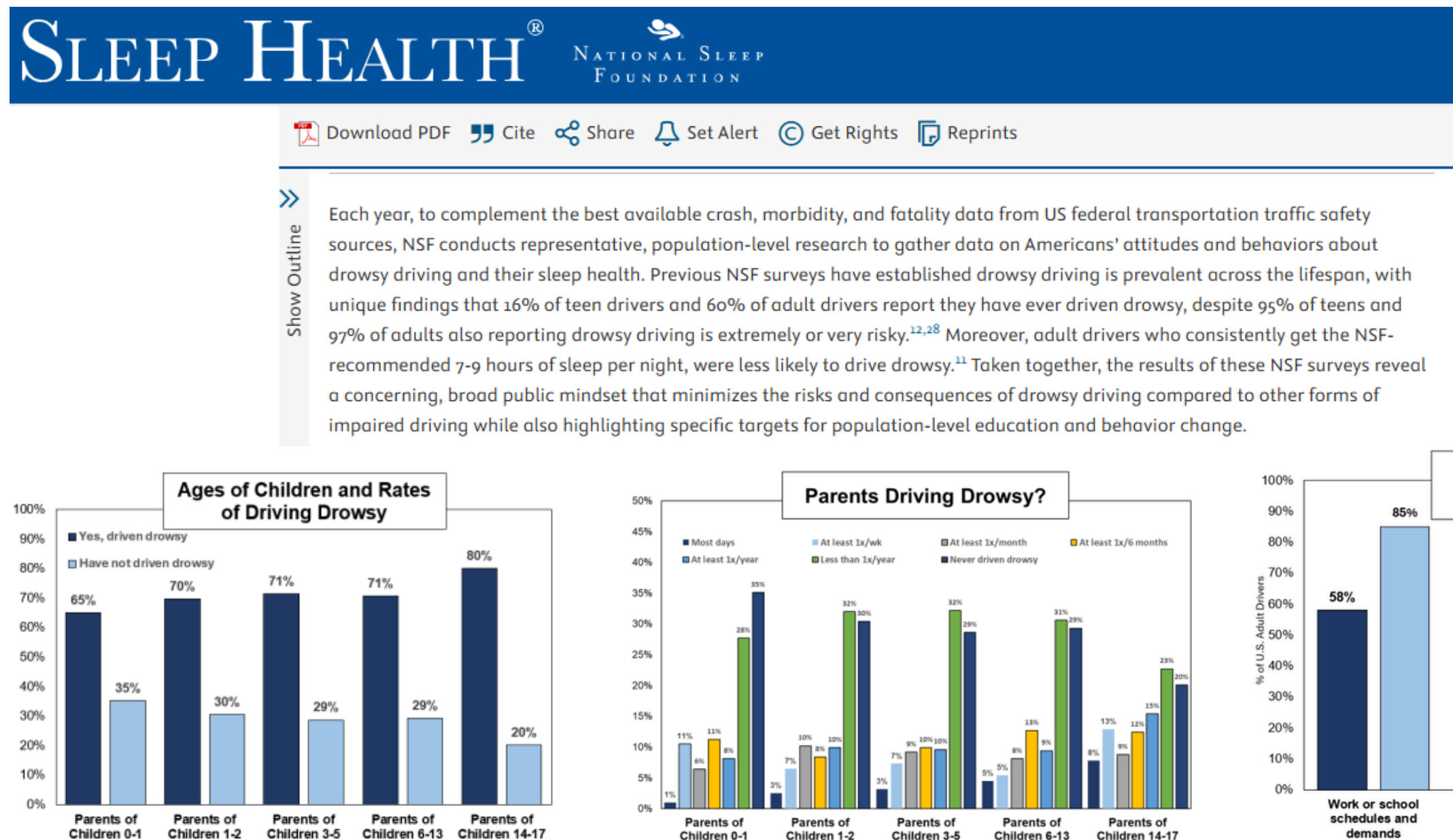
Tanda-tanda kantuk dapat dikenali melalui citra wajah, seperti mata tertutup dan ekspresi lelah.

Namun, masih terbatas sistem otomatis berbasis pengolahan citra yang mampu mendeteksi kondisi kantuk secara real-time.

Pada penelitian ini, sistem difokuskan pada deteksi kantuk berbasis citra statis sebagai tahap awal menuju implementasi real-time.

Latar Belakang

- [https://www.sleephealthjournal.org/article/S2352-7218\(25\)00225-6/fulltext](https://www.sleephealthjournal.org/article/S2352-7218(25)00225-6/fulltext)
- <https://www.thensf.org/wp-content/uploads/2023/11/NSF-2023-Drowsy-Driving-Survey-Report.pdf>



Permasalahan Utama

1. Tingginya kasus pengemudi yang mengemudi dalam kondisi mengantuk & berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.

2. Sulitnya mendeteksi kondisi kantuk secara langsung tanpa bantuan sistem otomatis.

3. Variasi kondisi wajah pengemudi, seperti pencahayaan dan ekspresi, yang menyulitkan proses deteksi secara konsisten.

Tujuan Penelitian

1. Mengembangkan sistem deteksi kantuk berbasis pengolahan citra wajah.

2. Mengklasifikasikan kondisi mengantuk dan tidak mengantuk.

3. Menganalisis performa model dalam mendeteksi kondisi kantuk.

4. Memberikan solusi awal untuk membantu meningkatkan keselamatan berkendara.

Penyelesaian Masalah

Solusi yang diusulkan adalah membangun **sistem deteksi kantuk pada pengemudi berbasis pengolahan citra wajah**, memanfaatkan dataset *Driver Drowsiness Dataset (DDD)* untuk melatih model dalam mengenali kondisi mengantuk.

<https://www.kaggle.com/datasets/ismailnasri20/driver-drowsiness-dataset-ddd>

Karakteristik dataset:

- Lebih dari 41.000 citra wajah pengemudi
 - Drowsy: 22.300
 - Non-Drowsy / Alert: 19.400
 - Dataset relatif hampir seimbang
- Terdiri dari 2 kelas: drowsy dan non-drowsy
- Format citra RGB
- Ukuran citra: 227×227 piksel

Dataset ini digunakan untuk melatih model dalam mengenali pola wajah yang menunjukkan kondisi kantuk.

Citra wajah akan diproses dan digunakan sebagai input untuk model *Convolutional Neural Network (CNN)*, yang kemudian mengklasifikasikan kondisi pengemudi menjadi *drowsy* dan *alert* secara otomatis.

Model AI

Model yang digunakan adalah ***Convolutional Neural Network (CNN)*** dengan transfer learning menggunakan arsitektur **MobileNetV2**.

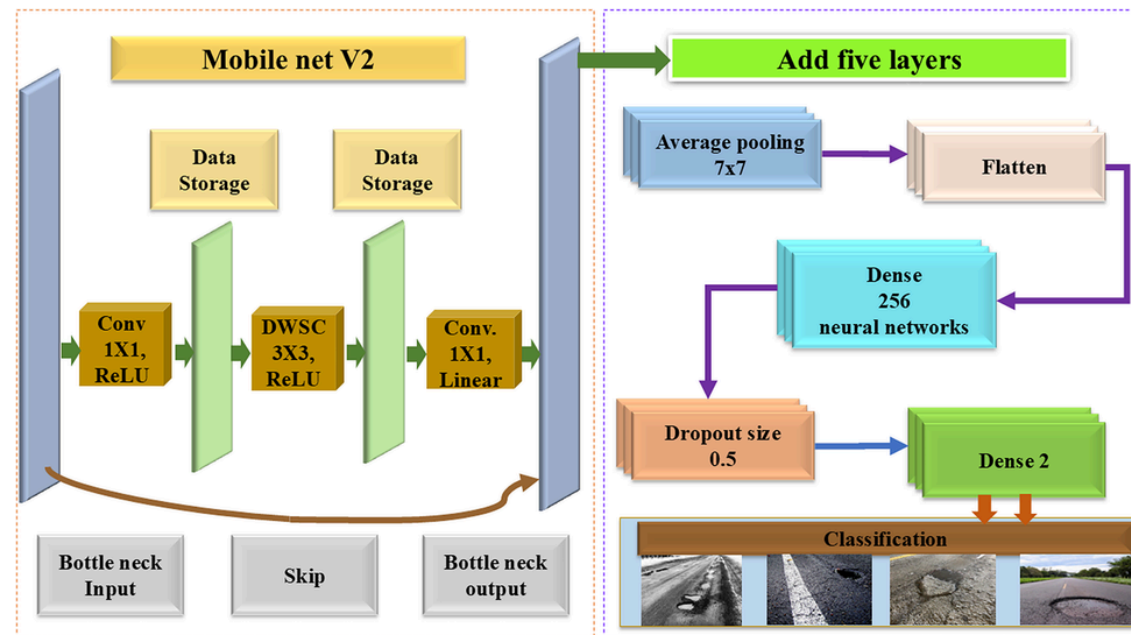
Model ini dirancang untuk melakukan klasifikasi citra wajah menjadi:

- **Drowsy (Mengantuk)**
- **Non-Drowsy / Alert (tidak mengantuk).**

Model ini dipilih karena:

- CNN efektif dalam mengekstraksi fitur visual dari citra wajah
- Dapat mengenali pola seperti mata tertutup dan ekspresi lelah
- MobileNetV2 mendukung efisiensi komputasi (lightweight model)
- Cocok untuk dataset besar seperti Driver Drowsiness Dataset (>41.000 citra)
- Mendukung pendekatan transfer learning sehingga training lebih cepat dan stabil

Mengapa MobileNetV2?



Fitur Unggulan Arsitektur:

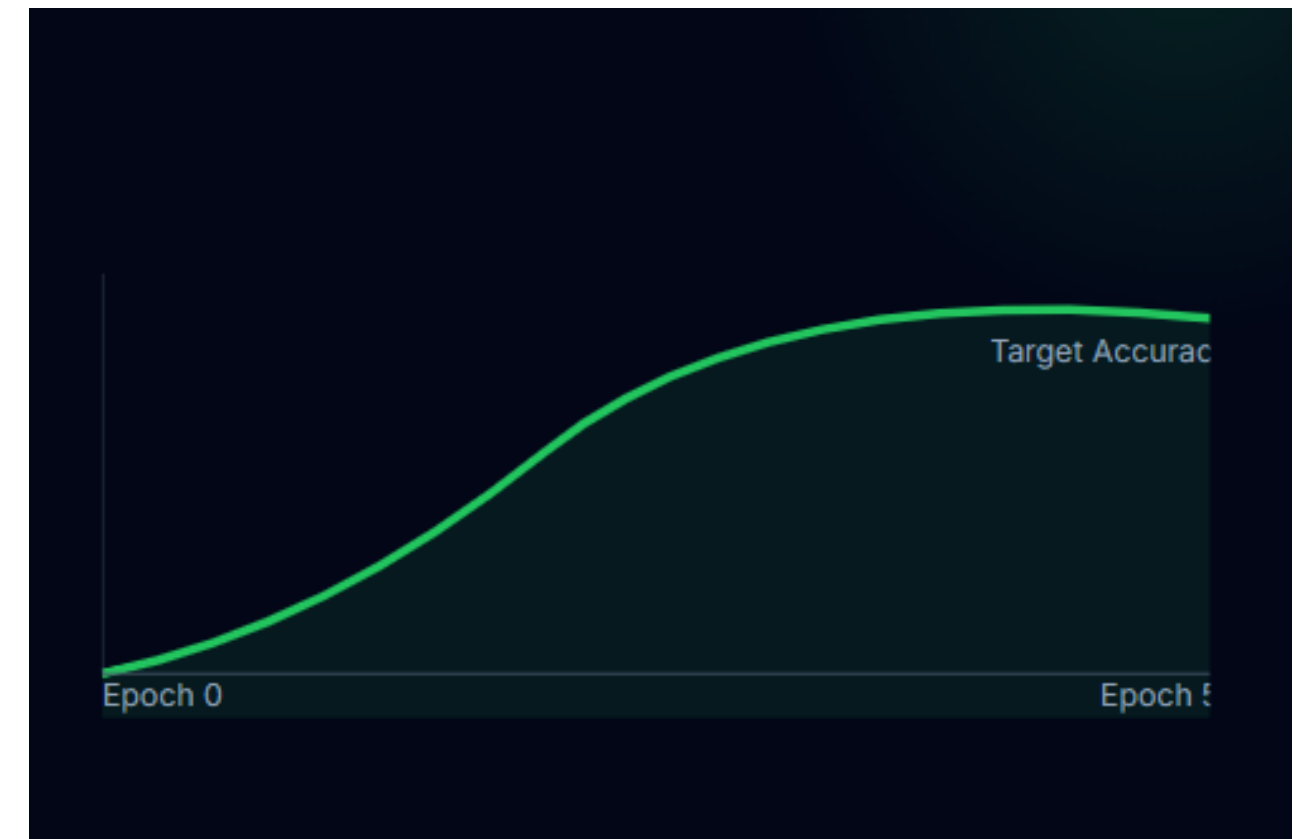
- 1. Depthwise Separable Conv: Mengurangi beban komputasi secara signifikan tanpa mengorbankan akurasi.
- 2. Inverted Residuals: Memungkinkan aliran informasi yang lebih efisien antar lapisan model.
- 3. Efficiency: Model yang ringan (lightweight) sangat cocok untuk diimplementasikan pada perangkat edge di kendaraan.

Prediksi Performa Model

Target Evaluasi:

- Accuracy: 96% - 98%
- Precision (Drowsy): 97.5%
- Inference Time: < 30m

Model diharapkan stabil menghadapi variasi facial landmarks berkat penggunaan data augmentation yang agresif.



Model AI - CNN

CNN merupakan metode deep learning yang digunakan untuk mengolah data citra dengan mengekstraksi fitur visual secara otomatis tanpa manual feature extraction.

Dalam deteksi kantuk, CNN belajar mengenali pola seperti:

- Mata tertutup (*eye closure*)
- Frekuensi kedipan mata
- Ekspresi wajah lelah atau menguap

CNN bekerja melalui beberapa tahap:

- *Convolution*: ekstraksi fitur
- *Pooling*: reduksi dimensi
- *Fully Connected Layer*: klasifikasi

CNN dapat dianalogikan sebagai “mata buatan” yang belajar mengenali pola dari data gambar.

Model AI - MobileNetV2

MobileNetV2 digunakan sebagai backbone CNN dengan pendekatan ***transfer learning*** untuk meningkatkan efisiensi dan performa model. Model ini memanfaatkan *pretrained network* sehingga tidak perlu training dari nol.

MobileNetV2 menggunakan teknik:

- *Depthwise Separable Convolution* - mengurangi beban komputasi
- *Bottleneck layer* - efisien dalam ekstraksi fitur

Keunggulan MobileNetV2:

- Model ringan dan cepat diproses
- Tetap memiliki akurasi tinggi untuk image classification
- Cocok untuk sistem dengan resource terbatas (Google Colab / real-time system)

Alasan penggunaan MobileNetV2:

- Dataset besar (41.000+ citra) → butuh model efisien
- Mengurangi waktu training
- Cocok untuk deteksi kantuk berbasis wajah secara otomatis

Alur Penyelesaian / Metode

Tahapan sitem:

1. Input data berupa citra wajah dari Driver Drowsiness Dataset (DDD)
2. Preprocessing data:
 - a. Penyesuaian ukuran citra
 - b. Normalisasi nilai piksel
 - c. Pemberian label (drowsy dan alert)
3. Data augmentation:
 - a. Penyesuaian brightness
 - b. Rotasi
 - c. Flip horizontal
4. Pelatihan model CNN (MobileNetV2) menggunakan data yang telah diproses
5. Klasifikasi kondisi pengemudi (drowsy / alert)
6. Evaluasi model menggunakan ***confusion matrix*** untuk melihat performa klasifikasi.

Sumber: https://ejournal.akademitelkom.ac.id/j_ict/index.php/j_ict/article/view/413/256

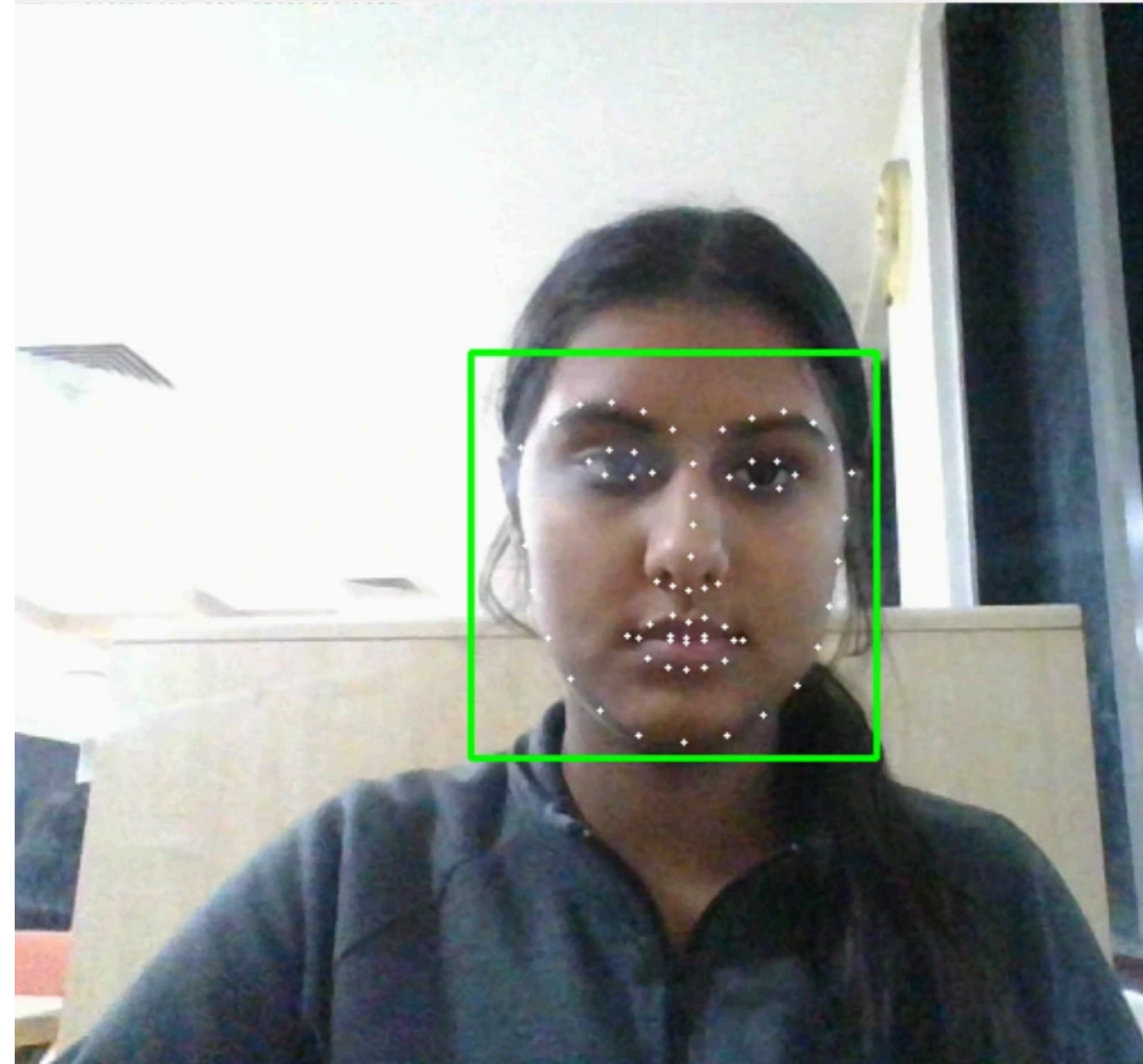
Inovasi

Integrasi CNN MobileNetV2 terbukti efisien untuk klasifikasi kantuk statis.

Langkah selanjutnya:

- Real-time Video: Transisi ke analisis sekuensial (LSTM/GRU).
- Hardware Integration: Deploy ke Raspberry Pi / Jetson Nano.
- Warning System: Alert suara & getaran kemudi.

Result of detector



Kesimpulan

Drowsy driving merupakan masalah yang umum terjadi dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.

Sistem deteksi kantuk berbasis pengolahan citra wajah dapat menjadi solusi untuk mengidentifikasi kondisi pengemudi secara otomatis.

Dengan memanfaatkan dataset citra wajah dan model CNN (MobileNetV2), sistem ini mampu mengklasifikasikan kondisi drowsy dan alert.

Sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keselamatan berkendara melalui deteksi dini.

THANK YOU
FOR LISTENING



ANY QUESTIONS?